



# Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Febrero (05-02-2013)

APELLIDOS: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ DNI Nº: \_\_\_\_\_ GRUPO: \_\_\_\_\_

**1 (1 punto).**- Sabiendo que la siguiente cadena de bits representa una información expresada en código Johnson de 5 bits:

**011111111111100**

Codificar la misma cantidad en:

- a) Decimal. **(0.25 puntos)**
- b) Binario. **(0.25 puntos)**
- c) Octal. **(0.25 puntos)**
- d) BCD Aiken. **(0.25 puntos)**

**2 (4 puntos).**- En dos puntos diferentes de un proceso industrial se miden las temperaturas respectivas mediante dos sensores **SA** y **SB**. La temperatura en cada punto puede ser positiva o negativa. Cada sensor proporciona una salida de cuatro bits (tres bits mas signo) codificada según el convenio del complemento a 2.

Usando circuitos MSI y puertas lógicas, diseñar un sistema que realice las siguientes funciones:

- a) Mostrar en un visualizador de 7 segmentos el valor absoluto del resultado de la suma de ambas temperaturas, ya que éste podrá ser positivo o negativo. **(1.5 puntos)**
- b) Activar una función **N** en caso de que el resultado de la suma de ambas temperaturas sea negativo. **(0.5 puntos)**
- c) Activar una alarma **S** si el valor resultante es superior a +5 unidades de temperatura. **(1 punto)**
- d) Activar una alarma **I** si el valor resultante es inferior a -4 unidades de temperatura. **(1 punto)**

**Nota:** Se supone que la suma de los valores de ambos sensores nunca puede sobrepasar la capacidad de representación con 1 bit de signo y tres bits de magnitud.

**3 (5 puntos).**- Una máquina expendedora de tabaco está controlada por un circuito secuencial. Este circuito recibe como entradas un código **M** de dos bits que le indica las monedas que va introduciendo el usuario, las cuales podrán ser de 50 céntimos, de 1 euro o de 2 euros. Dicho código procede de un sensor que por cada moneda introducida produce una combinación **de duración igual a un único periodo del oscilador**, según la siguiente tabla.

| $M_1 M_0$ | Significado                     |
|-----------|---------------------------------|
| 0 0       | No se está introduciendo moneda |
| 0 1       | Nueva moneda de 50 céntimos     |
| 1 0       | Nueva moneda de 1 euro          |
| 1 1       | Nueva moneda de 2 euros         |

El circuito debe aplicar pulsos cuando corresponda (con una duración igual a un periodo del oscilador) a dos tipos de señales de salida. Una señal **T** que determina si se debe o no dispensar una cajetilla y una combinación **D**, de dos bits, que indica la cantidad a devolver al usuario, según las tablas siguientes:

| <b>T</b> | <b>Significado</b>    |
|----------|-----------------------|
| <b>0</b> | No expedir tabaco     |
| <b>1</b> | Expedir una cajetilla |

| <b>D<sub>1</sub> D<sub>0</sub></b> | <b>Significado</b>   |
|------------------------------------|----------------------|
| 0 0                                | No devolver cambio   |
| 0 1                                | Devolver 50 céntimos |
| 1 0                                | Devolver 1 euro      |
| 1 1                                | Devolver 1.5 euros   |

El precio de una cajetilla de tabaco es de 2 euros y el funcionamiento del circuito debe ser el siguiente:

- El usuario irá introduciendo monedas de los valores permitidos, en el orden que desee, hasta alcanzar el importe de la cajetilla.
- Cuando la máquina detecte que se ha introducido el importe suficiente, dispensará una cajetilla y el cambio que corresponda.

Se pide:

- Implementar un sistema de control de tipo Mealy para la máquina expendedora basado en el uso de flip-flops de tipo JK. **(4 puntos)**
- Modelar en VHDL el diagrama de estados del sistema de control. **(1 punto)**

**Ejercicio 1**a) **Decimal:** 457

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 01111 | 11111 | 11100 |
| 4     | 5     | 7     |

b) **Binario:**  $457_{10} = 111001001_2$ 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 457 | 2   |     |
| 05  | 228 | 2   |
| 17  | 02  | 114 |
| 1   | 08  | 14  |
| 0   | 17  | 57  |
| 0   | 08  | 28  |
| 1   | 14  | 7   |
| 0   | 3   | 2   |
| 1   | 1   | 2   |
| 0   | 0   | 0   |

c) **Octal:**  $457_{10} = 711_8$ 

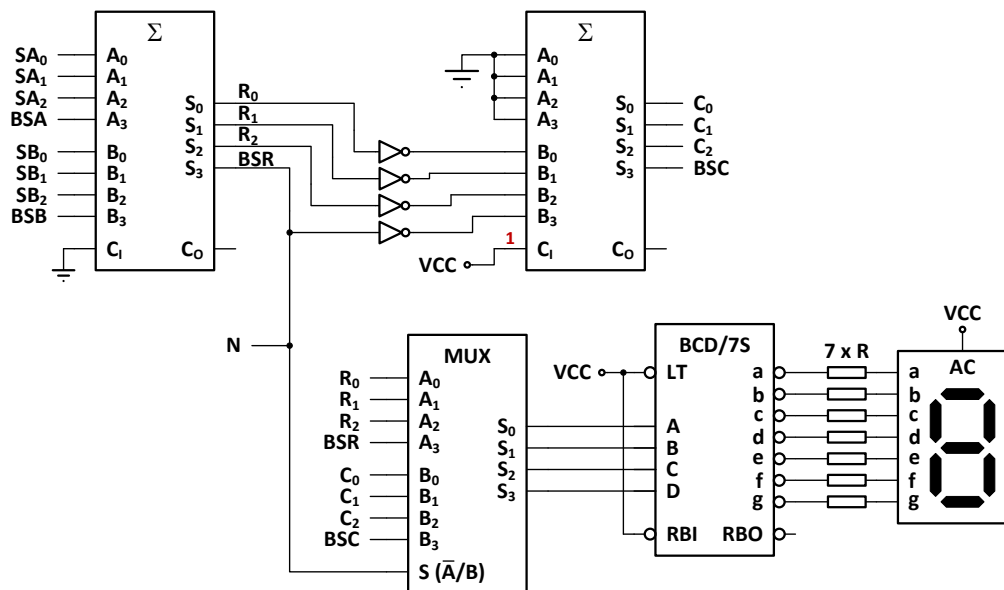
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 111 | 001 | 001 |
| 7   | 1   | 1   |

d) **BCD Aiken:**  $457_{10} = 0100\ 1011\ 1101$ 

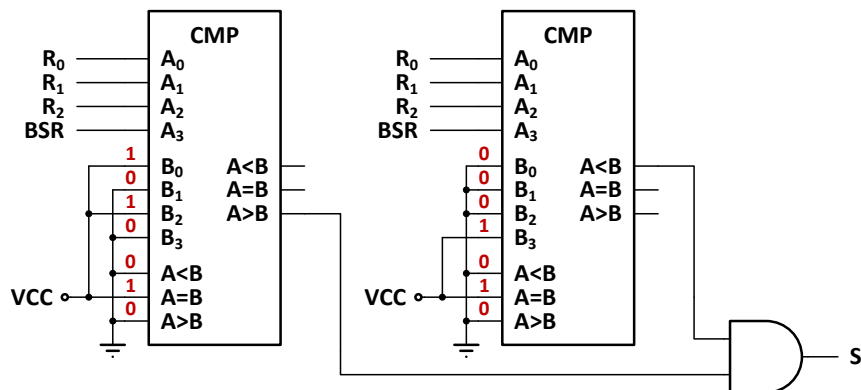
|      |      |      |
|------|------|------|
| 4    | 5    | 7    |
| 0100 | 1011 | 1101 |

## Ejercicio 2

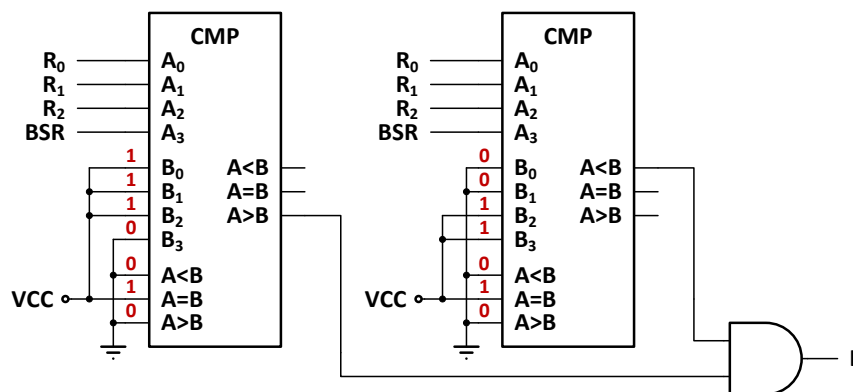
a) y b)



c)

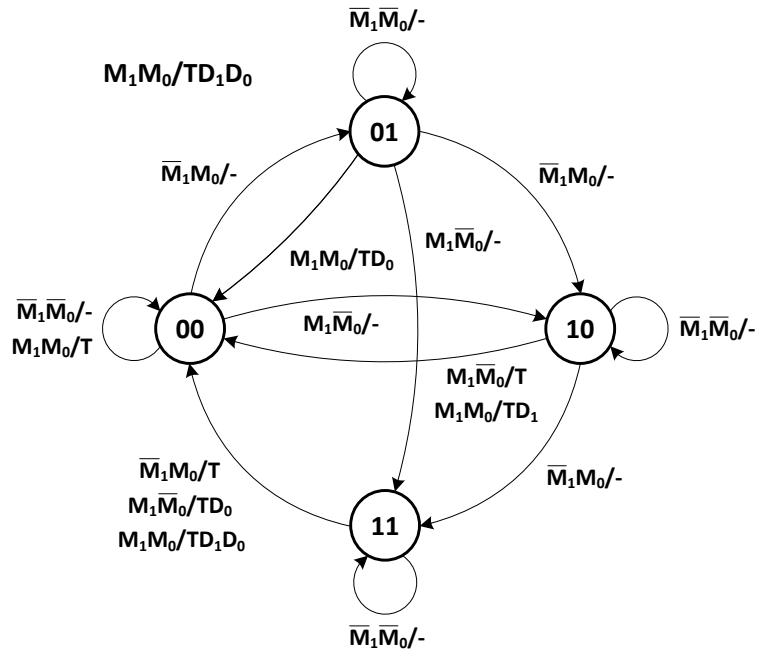


d)



## Ejercicio 3

a)



| $q_1$ | $q_0$ | $M_1$ | $M_0$ | $Q_1$ | $Q_0$ | $T$ | $D_1$ | $D_0$ | $J_1$ | $K_1$ | $J_0$ | $K_0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | X     | 0     | X     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0   | 0     | 0     | 0     | X     | 1     | X     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0   | 0     | 0     | 1     | X     | 0     | X     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1   | 0     | 0     | 0     | X     | 0     | X     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 0     | 0     | 0     | X     | X     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0   | 0     | 0     | 1     | X     | X     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0   | 0     | 0     | 1     | X     | X     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1   | 0     | 1     | 0     | X     | X     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 0     | 0     | X     | 0     | 0     | X     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0   | 0     | 0     | X     | 0     | 1     | X     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 0     | 0     | X     | 1     | 0     | X     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1   | 1     | 0     | X     | 1     | 0     | X     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0   | 0     | 0     | X     | 0     | X     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1   | 0     | 0     | X     | 1     | X     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 0     | 1     | X     | 1     | X     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1   | 1     | 1     | X     | 1     | X     | 1     |

$$T = \Sigma_4(3, 7, 10, 11, 13, 14, 15)$$

$$D_1 = \Sigma_4(11, 15)$$

$$D_0 = \Sigma_4(7, 14, 15)$$

$$J_1 = \Sigma_4(2, 5, 6) + \Sigma_\phi(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$K_1 = \Sigma_4(10, 11, 13, 14, 15) + \Sigma_\phi(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

$$J_0 = \Sigma_4(1, 9) + \Sigma_\phi(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

$$K_0 = \Sigma_4(5, 7, 13, 14, 15) + \Sigma_\phi(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

|           |    | $M_1 M_0$ |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $q_1 q_0$ | 00 | 0         | 0  | 1  | 0  |
|           | 01 | 0         | 0  | 1  | 0  |
|           | 11 | 0         | 1  | 1  | 1  |
|           | 10 | 0         | 0  | 1  | 1  |

$$T = M_1 M_0 + q_1 q_0 M_0 + q_1 M_1$$

|           |    | $M_1 M_0$ |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $q_1 q_0$ | 00 | 0         | 0  | 0  | 0  |
|           | 01 | 0         | 0  | 0  | 0  |
|           | 11 | 0         | 0  | 1  | 0  |
|           | 10 | 0         | 0  | 1  | 0  |

$$D_1 = q_1 M_1 M_0$$

|           |    | $M_1 M_0$ |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $q_1 q_0$ | 00 | 0         | 0  | 0  | 0  |
|           | 01 | 0         | 0  | 1  | 0  |
|           | 11 | 0         | 0  | 1  | 1  |
|           | 10 | 0         | 0  | 0  | 0  |

$$D_0 = q_0 M_1 M_0 + q_1 q_0 M_1$$

|           |    | $M_1 M_0$ |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $q_1 q_0$ | 00 | 0         | 0  | 0  | 1  |
|           | 01 | 0         | 1  | 0  | 1  |
|           | 11 | X         | X  | X  | X  |
|           | 10 | X         | X  | X  | X  |

$$J_1 = M_1 \overline{M_0} + q_0 \overline{M_1} M_0$$

|           |    | $M_1 M_0$ |    |    |    |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
|           |    | 00        | 01 | 11 | 10 |
| $q_1 q_0$ | 00 | X         | X  | X  | X  |
|           | 01 | X         | X  | X  | X  |
|           | 11 | 0         | 1  | 1  | 1  |
|           | 10 | 0         | 0  | 1  | 1  |

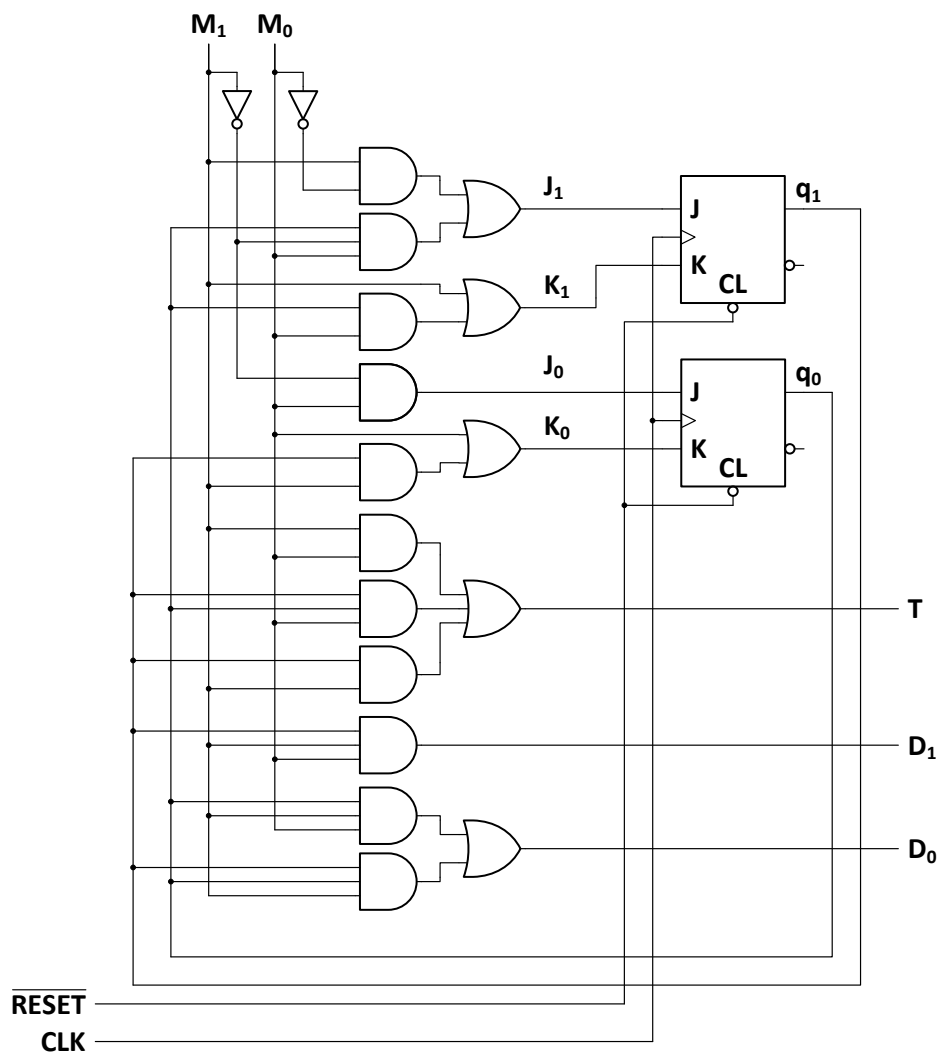
$$K_1 = M_1 + q_0 M_0$$

| $M_1 M_0$<br>$q_1 q_0$ |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------|---|----|----|----|----|
|                        |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00                     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 01                     | X | X  | X  | X  | X  |
| 11                     | X | X  | X  | X  | X  |
| 10                     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  |

$$J_0 = \overline{M_1} M_0$$

| $M_1 M_0$<br>$q_1 q_0$ |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------|---|----|----|----|----|
|                        |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00                     | X | X  | X  | X  | X  |
| 01                     | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 11                     | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10                     | X | X  | X  | X  | X  |

$$K_0 = M_0 + q_1 M_1$$



b) Modelado en VHDL del diagrama de estados del sistema de control.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_13_F IS
    PORT ( RESET : IN STD_LOGIC;
          CLK : IN STD_LOGIC;
          M : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
          T : OUT STD_LOGIC;
          D : OUT STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0));
END EFC_13_F;

ARCHITECTURE A_EFC_13_F OF EFC_13_F IS
    SIGNAL ESTADO: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) := "00";

BEGIN
    EVOLUCION: PROCESS (RESET, CLK)
    BEGIN
        IF (RESET = '0') THEN ESTADO <= "00";
        ELSIF RISING_EDGE (CLK) THEN
            CASE ESTADO IS
                WHEN "00" => IF (M = "01") THEN ESTADO <= "01";
                             ELSEIF (M = "10") THEN ESTADO <= "10";
                             END IF;
                WHEN "01" => IF (M = "01") THEN ESTADO <= "10";
                             ELSEIF (M = "10") THEN ESTADO <= "11";
                             ELSEIF (M = "11") THEN ESTADO <= "00";
                             END IF;
                WHEN "10" => IF (M = "01") THEN ESTADO <= "11";
                             ELSEIF (M = "10" OR M = "11") THEN ESTADO <= "00";
                             END IF;
                WHEN "11" => IF (M = "01" OR M = "10" OR M = "11") THEN ESTADO <= "00";
                             END IF;
                WHEN OTHERS =>
            END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;

    SALIDAS: PROCESS (ESTADO, M)
    BEGIN
        T <= '0'; D <= "00";
        CASE ESTADO IS
            WHEN "00" => IF (M = "11") THEN T <= '1';
                         END IF;
            WHEN "01" => IF (M = "11") THEN T <= '1'; D <= "01";
                         END IF;
            WHEN "10" => IF (M = "10") THEN T <= '1';
                         ELSEIF (M = "11") THEN T <= '1'; D <= "10";
                         END IF;
            WHEN "11" => IF (M = "01") THEN T <= '1';
                         ELSEIF (M = "10") THEN T <= '1'; D <= "01";
        END CASE;
    END PROCESS;
END A_EFC_13_F;
```



```
        ELSIF (M = "11") THEN T <= '1'; D <= "11";  
        END IF;  
    WHEN OTHERS =>  
    END CASE;  
END PROCESS;  
END A_EFC_13_F;
```